BÀI 1
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG – NGÔN NGỮ JAVA

Giảng viên: TS.Nguyễn Tấn Thuận
Email:ntthuan@ute.udn.vn

NỘI DUNG

- GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.
- SỰ RA ĐỜI CỦA NGÔN NGỮ JAVA.
- MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA JAVA
- CÔNG NGHỆ CỦA JAVA

Mục tiêu

- Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng.
- Phân tích, thiết kế và hiện thực được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng.
- Nhận diện một số ngôn ngữ OOP.
- Nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP.

Nội dung chi tiết

- Từ lập trình cấu trúc đến lập trình hướng đối tượng.
- Phương pháp lập trình hướng đối tượng.
- Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.

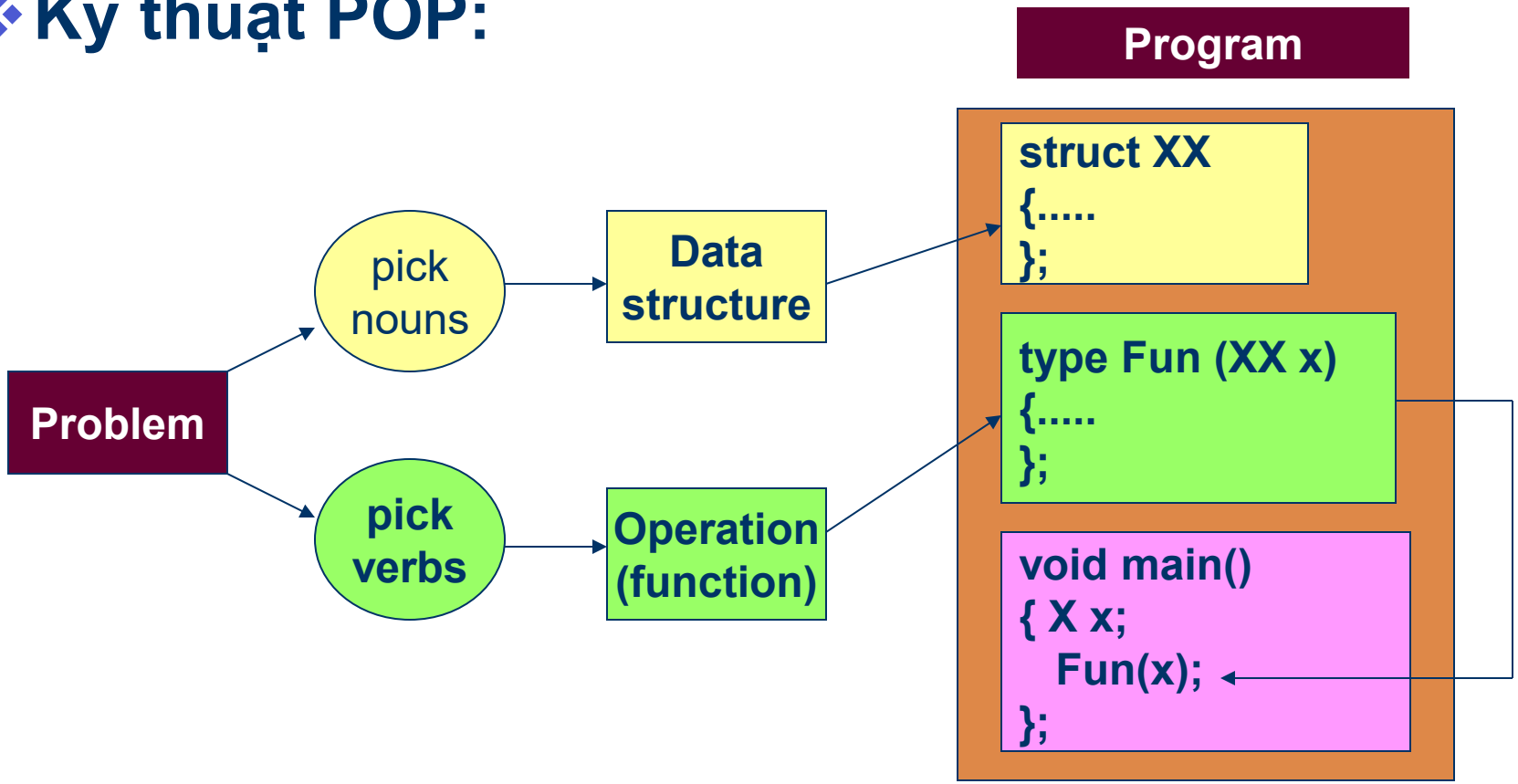
PHẦN 1

Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng thủ tục

Nhận diện một số ngôn ngữ OOP.

Lập trình thủ tục

- POP- Procedure Oriented Programming.
- Data structure + Algorithm = Program
- Kỹ thuật POP:



Nhược điểm của POP

- Diễn đạt "*thiếu tự* nhiên"

  Có học sinh x

  "Viết lý lịch cho học sinh x"

  "x ơi, viết lý lịch đi em"

VietLyLich(x);

x.VietLyLich();

Diễn đạt nào tự nhiên hơn?

"x ơi, viết lý lịch đi em"

Nhược điểm của POP...

- **Bảo mật kém do không thể giới hạn truy xuất đến một dữ liệu.**

```
struct  STUDENT
{  char Name[21];
   int Age;
   int Score;
};
```

```
void main()
{STUDENT x = { “Hoa”, 19, 5};
 x.Age=1000;
 x.Score=-20;
};
```

Bạn nghĩ sao về 2 tác vụ này?

Nhược điểm của POP...

- Cần một phương pháp lập trình khác giúp giải quyết những nhược điểm này.
- OOP có những đặc điểm vượt trội so với POP và là hướng lập trình chủ đạo hiện nay.

Lập trình hướng đối tượng

- **OOP – Object Oriented Programming.**
- **Chương trình là sự hoạt động của các đối tượng → Giống tự nhiên.**
- **Đối tượng thực thi một hoạt động tức là đối tượng thực hiện một *hành vi* mà đối tượng này có khả năng.**
- **Một chương trình là một trật tự các lời yêu cầu đối tượng thực hiện hành vi của mình.**

Ưu điểm của OOP...

- **Có tính bảo mật cao: Bên ngoài không thể tùy tiện truy cập một dữ liệu thuộc tính.**

```
public class TAMGIAC {
   double A,B,C;
   private double ABC;

   public TAMGIAC() {     }
   public TAMGIAC(double a, double b, double c) {
      A = a;
      B = b;
      C = c;
}

   public void Xuat()

   public double ChuVi()
   {
      return this.A+this.B+this.C ;
   }
   public double DienTich()
   {
      double P=this.ChuVi()/2;
      return Math.sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C));
   }
}
```

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        TAMGIAC TG=new TAMGIAC();
        TG.ChuVi();
        TG.DienTich();

    }

}
```

1.5- Sơ lược về OOP

- Đối tượng (object): dữ liệu + hành vi.
- Đối tượng phải thuộc một lớp (class).
- Một nhóm đối tượng được biểu diễn bởi Lớp(Class)
- Lớp= data (biến, thuộc tính) + methods (code).

Sơ lược về OOP

Các khái niệm cơ bản của OOP

- **Trừu tượng hóa** (Abstraction)
- **Bao gói** (Encapsulation).
- **Tính thừa kế**: (Inheritance)
- **Tính đa hình**: (Polymorphism)

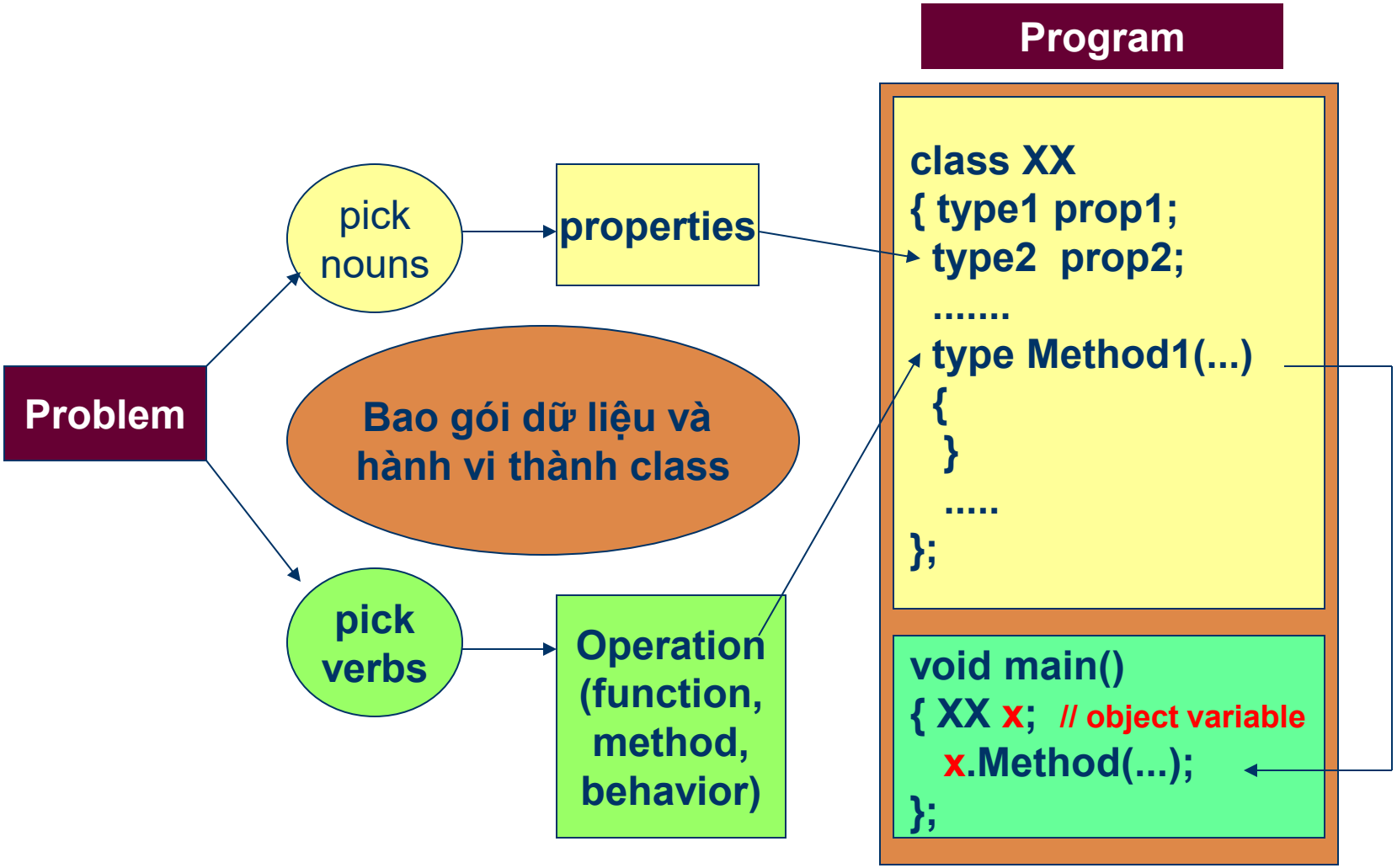
1.6- Ngôn ngữ OOP

- C++ (Borland C++, Visual C++)
- Java
- C# (C sharp)
- Visual Basic.
- .....

Ngôn ngữ OOP

- Đơn giản.
- Khả chuyển.
- Hướng đối tượng.
- Phân tán
- Đa tiểu trình (multithread).
- An toàn.

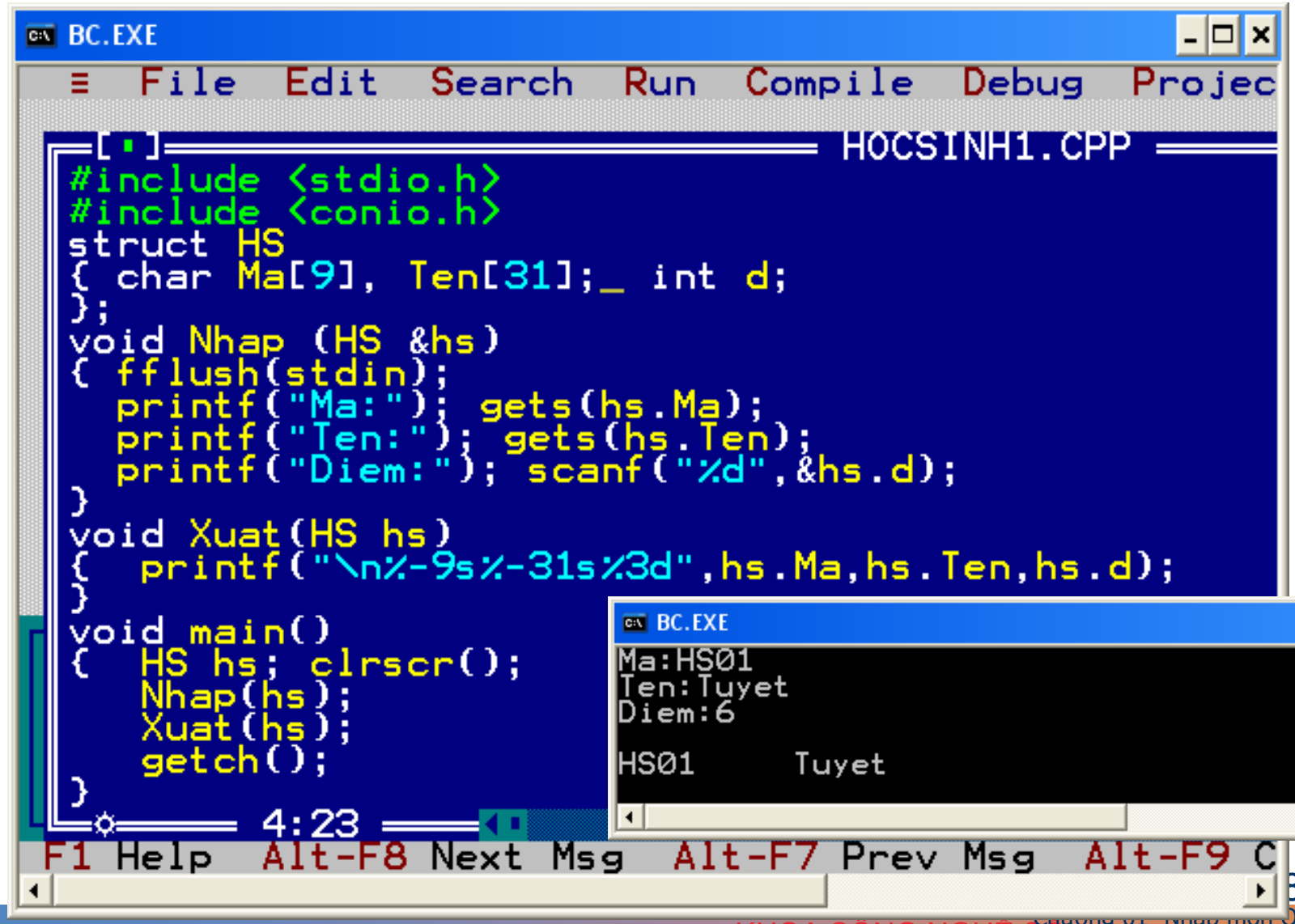
Giải bài toán theo OOP



Giải bài toán hướng POP với C

- **Viết chương trình *nhập*, *xuất* 1 học sinh. Thông tin cần quan tâm về 1 học sinh: Mã học sinh (8 ký tự), tên học sinh (30 ký tự), điểm (int).**
- **Danh từ: Học sinh → cấu trúc HS**
- **Động từ:**
  - Bắt đầu;
  - Nhập một hs → Hàm Nhap(HS&hs)
  - Xuất một hs → Hàm Xuat(HS hs);
  - Ngưng.

Giải bài toán hướng POP với C++



Giải bài toán hướng OOP

```
4  public class HS {
5      String Ten;
6      String Ma;
7      int Diem;
8      public HS() {
9       // TODO Auto-generated constructor stub
10     }
11     public void Nhap()
12     {
13          Scanner sc=new Scanner(System.in);
14          System.out.print("Nhap Ten");
15          this.Ten=sc.nextLine();
16          System.out.print("Nhap Ma");
17          this.Ma=sc.nextLine();
18          System.out.print("Nhap Diem");
19          this.Diem=sc.nextInt();
20     }
21     public void Xuat()
22     {
23          System.out.print("Ten:"+this.Ten);
24          System.out.print("Ma:"+this.Ma);
25          System.out.print("Diem:"+ Diem);
26     }
27 }
```

Đối chứng hai cách hiện thực

```
struct HS
{ char Ma[9], Ten[31];_ int d;
};
void Nhap (HS &hs)
{ fflush(stdin);
  printf("Ma:"); gets(hs.Ma);
  printf("Ten:"); gets(hs.Ten);
  printf("Diem:"); scanf("%d",&hs.d);
}
void Xuat(HS hs)
{  printf("\n%-9s%-31s%3d",hs.Ma,hs.Ten,hs.d);
}
void main()
{  HS hs; clrscr();
   Nhap(hs);
   Xuat(hs);
   getch();
}
```

```
4  public class HS {
5      String Ten;
6      String Ma;
7      int Diem;
8      public HS() {
9       // TODO Auto-generated constructor stub
10     }
11     public void Nhap()
12     {
13         Scanner sc=new Scanner(System.in);
14         System.out.print("Nhap Ten");
15         this.Ten=sc.nextLine();
16         System.out.print("Nhap Ma");
17         this.Ma=sc.nextLine();
18         System.out.print("Nhap Diem");
19         this.Diem=sc.nextInt();
20     }
21     public void Xuat()
22     {
23         System.out.print("Ten:"+this.Ten);
24         System.out.print("Ma:"+this.Ma);
25         System.out.print("Diem:"+ Diem);
26     }
27 }
```

Tóm tắt

- **POP: Xem dữ liệu và tác vụ rời nhau.**
- **Các nhược điểm của POP**
  - Mô tả các quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên theo cách *"không tự nhiên".*
  - Khó sử dụng lại code.
  - Bảo mật kém.

Tóm tắt

- **OOP: Xem dữ liệu và tác vụ là một thể thống nhất.**
- **Ưu điểm của OOP:**
  - Mô tả các quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên theo cách *" tự nhiên".*
  - Dễ sử dụng lại code.
  - Có cơ chế bảo mật dữ liệu.

Câu hỏi

- Trình bày phương pháp lập trình POP.
- Trình bày phương pháp lập trình OOP.

Hỏi đáp tức thì

(1) Với khai báo struct, ta vẫn có thể tạo cơ chế bảo mật một thành phần dữ liệu. (a) Đúng (b) Sai.

(2) Với khai báo struct, muốn thao tác đến dữ liệu bắt buộc phải thông qua một hàm. (a) Đúng (b) Sai.

(3) Để tái sử dụng code C++, code được tái sử dụng *phải* được để trong một file và không có hàm main. (a) đúng (b) sai.

Hỏi đáp tức thì

1. Các nền tảng được hỗ trợ bởi Ngôn ngữ lập trình Java?
2. Liệt kê 5 đặc điểm bất kỳ của Java?
3. Tại sao Java là độc lập cấu trúc?
4. Tại sao Java được xem như là Dynamic?
5. Java Virtual Machine là gì và cách nó được xem xét trong ngữ cảnh của đặc điểm độc lập nền tảng của Java?

25

❖ THỰC HÀNH

- LAB 1_2
- LAB 1_2
- Lab01_Operators
- Lab02_ConditionalStatements
- Lab03_Loops
- Lab04-Arrays
- Lab05_String
- Lab06_Class and Object
- Lab07_Inheritance
- Lab08_Interface
- Lab09_Exception
- Lab10_File
- Lab10_Graphic User Interface

❖ LÝ THUYẾT

- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 01
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 03
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 04
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 05
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 06
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 07
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 08
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 09
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 10
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 11
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 12
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 13
- 5505168 - Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 14
- 5505168- Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 02
- 5505168- Lap Trinh Huong Doi Tuong - 2020S - Lecture Slides - 15